

- Balayage publié en entier, verdict lu à la valeur *déclarée d'avance* — et aucune valeur ne domine : GOP préfère 10, NANC préfère 50.

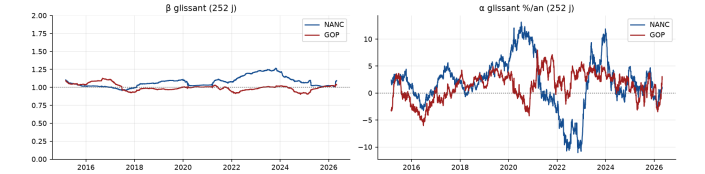
IV — Les trois épreuves

a · Le risque — l'excès n'est-il qu'un pari de style ?

On régresse sur les quatre facteurs de Fama-French-Carhart : marché, taille (SMB), style (HML), momentum.

	α_4 /an	t	Mkt	SMB	HML	Mom
M3 — NANC	+2,09 %	2,08	1,047	−0,131	−0,146	−0,076
M3 — GOP	+1,65 %	1,79	0,979	−0,081	+0,049	−0,073
SPY (<i>repère</i>)	+0,04	0,12	0,980	−0,123	+0,012	−0,009

- α_4 *monte* par rapport à α_1 (+1,66 → +2,09) : les facteurs de style n'expliquent pas l'excès, ils en **masquaient** une partie ;
- tous les chargements SMB tiennent dans $|\beta_S| \leq 0,12$, y compris celui du SPY — le portefeuille n'est pas plus incliné vers les grandes capitalisations que l'indice lui-même.



β et α réestimés sur chaque fenêtre d'un an. Le β colle à 1 (médiane 1,06 et 1,00) ; l' α est positif 71 % du temps mais traverse zéro sans cesse. Fenêtres chevauchantes : ces courbes *décrivent*, elles ne testent pas.

b · Le coût — que faut-il payer pour exécuter, et faut-il ralentir ?

- la rotation vaut $\frac{1}{2} \sum_i |w_i^{\text{réalisé}} - w_i^{\text{dérivé}}|$ par coupe, soit **66 et 69 %/an** en médiane — mais **72 et 77 % en moyenne**, et c'est la moyenne qui fixe la facture. (*Le fonds réel publiée 44, 62 puis 10 %.*) ;
- on facture $V_t \leftarrow V_t (1 - 2 \text{TO}_t c)$ avec $c = 10$ points de base, le facteur 2 parce qu'on paie à l'achat **et** à la vente.

	brut	net	coût	α_1 (t)	α_4	NAV
NANC	+3,40	+3,23	0,17	+1,51 (<i>1,2</i>)	+1,94	649
GOP	+1,24	+1,06	0,18	+0,93 (<i>0,9</i>)	+1,49	562

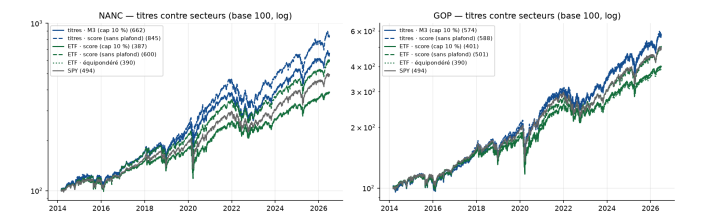
- *Faut-il brider la rotation ?* On peut la plafonner à $\tau_{\max}$ par mois, avec $\lambda_R = \min(1, \tau_{\max}/\text{TO}_t)$. La règle a été écrite avant de regarder : **on ne retient le frein que s'il améliore les deux partis**. Un seul y parvient, 5 %/mois (+0,07 et +0,06) — mais il est *encadré* de plafonds qui échouent (−0,06 à 10 %, −0,42 à 2 %). Serrer une contrainte devrait agir dans un sens, pas alterner : ce profil est celui du bruit. **Le frein n'est pas retenu** — la règle est nécessaire, elle n'est pas suffisante.

c · Les secteurs — et si on achetait l'ETF plutôt que le titre ?

Même règle, même fenêtre, même score, même exécution : **seul l'instrument change**. Chaque titre est remplacé par son ETF sectoriel, et les onze secteurs remplacent les cent cinquante titres.

	NANC		GOP	
2014–2026	excès/an	α_1 (t)	excès/an	α_1 (t)
titres · M3	+3,40	+1,66 (<i>1,4</i>)	+1,24	+1,09 (<i>1,1</i>)
titres · sans plafond	+5,95	+3,57 (<i>1,8</i>)	+1,54	+1,34 (<i>1,2</i>)
secteurs · score	−2,37	−1,13 (<i>−1,0</i>)	−2,14	−0,80 (<i>−0,7</i>)
secteurs · sans plafond	+1,93	+0,67 (<i>0,7</i>)	−0,10	−0,25 (<i>−0,2</i>)
secteurs · équipondéré	−2,40	−0,85 (<i>−0,7</i>)	−2,40	−0,85 (<i>−0,7</i>)

β entre 0,91 et 1,12 sur les dix lignes. Sur 2019–2026, où les onze secteurs cotent tous, le classement est le même : M3 +4,16 et +2,28 · secteurs plafonnés −2,92 et −2,53 · équipondéré −2,98.



titres contre secteurs, base 100. Le trait plein vert (secteurs, pondérés au score) passe sous le trait plein bleu (M3) des deux côtés, et l'écart s'ouvre avec le temps.

V — Ce que cette fiche n'établit pas

a · Combien de choses a-t-on essayées ?

Un t ne se lit jamais seul : plus on lance de tests, plus le meilleur paraît bon par hasard. Sous H_0 , le plus grand $|t|$ parmi N essais vaut en moyenne $\sqrt{2 \ln N}$ — ici $N = 44$, soit

$$\sqrt{2 \ln 44} = 2,75$$

Aucun run de cette fiche ne le dépasse, y compris ceux qui franchissent le seuil de Student.

b · Les trois réserves sur le run sans plafond

Le tableau IV c montre M3 sans plafond à +5,95 %/an ($t = 2,35$, NAV 845 contre 662). Ce chiffre est publié parce qu'il ne faut rien cacher — mais **ce n'est pas une méthode** :

- **il n'a jamais été déclaré comme tel**. Il sert de **borne** : il dit ce que le plafond coûte, et encadre par le haut tout ce que la méthode peut rendre. Le retenir *parce qu'il gagne* est exactement le geste que tout ce protocole écarte ;
- **son t ne survit pas à la multiplicité** : 2,35 contre un seuil de bruit à 2,75 ;
- **il achète ce que le plafond existe pour interdire**. Mesuré sur les 148 coupes, sa plus grosse ligne pèse **35,7 % en médiane et jusqu'à 87 %** — quatre mois d'affilée sur une seule société en 2015 — et son N_{eff} tombe à 7,9 contre 21,6. Le plafond n'a jamais été un réglage de rendement : c'est une contrainte de diversification, et sans elle le produit change de nature.

c · Les limites assumées

Les frais. Seuls 10 points de base par aller-retour sont facturés, et au mouvement IV b seulement. Aucun impact de marché, aucune contrainte de liquidité, aucune capacité chiffrée. **Le portefeuille**. Long seul, sans levier, sans vente à découvert. **L'échantillon**. Treize années, dont deux partielles ; la puissance statistique est faible et la fiche s'y tient. **La fidélité**. Reproduire le portefeuille réel du fonds est une *autre* question, traitée ailleurs : cette fiche mesure une stratégie, pas une réplique.